

SG EduCoach

Altyapı, hosting, veritabanı, alan adı ve kaynak kodu güvenliği karar raporu

ÖNERİLEN KARAR

Mevcut uygulama için en dengeli yapı: Private GitHub + Vercel + Supabase Database + Supabase Auth + Squarespace DNS. Firebase'e geçiş önerilmez; Render veya Fly.io ise C# sürümüne geçilirse yeniden değerlendirilmelidir.

Önerilen hizmet dağılımı

Görev	Önerilen hizmet	Gerekçe
Uygulama ve arayüz	Vercel	Mevcut Next.js uygulamasıyla doğal entegrasyon
Veritabanı	Supabase PostgreSQL	Mevcut ilişkisel şema, SQL ve RLS korunur
Kullanıcı girişi	Supabase Auth	Mevcut hesap yapısı korunur
Google ile giriş	Supabase Google OAuth	Firebase'e geçmeden eklenebilir
Kaynak kodu	Private GitHub	Kod ve proje yapısı herkese açık olmaz
Alan adı ve DNS	Squarespace Domains	Eski Google Domains hesapları buraya taşındı
SSL ve HTTPS	Vercel	Otomatik sertifika oluşturma ve yenileme
E-posta	Resend	Mevcut entegrasyon korunur
Bildirim	Web Push	Mevcut PWA bildirim yapısı korunur

ACİL GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

GitHub deposu private yapılmalı. Depo daha önce public olduysa yalnızca görünürlüğü değiştirmek yeterli değildir; geçmişte yayımlanan gizli anahtarlar yenilenmelidir.

GitHub güvenlik planı

Yerel kontrolde .env.local dosyasının Git tarafından izlenmediği, yalnızca örnek ortam ayarı dosyasının takip edildiği görülmüştür. Bu olumlu bir bulgudur ancak geçmişte başka dosyalarda anahtar yayımlanmadığını tek başına kanıtlamaz.

- GitHub deposunu Private olarak ayarlayın.
- Tüm Git geçmişinde parola, API anahtarı ve bağlantı bilgisi taraması yapın.
- Yayımlanmış olma ihtimali bulunan Supabase service-role, Anthropic, Resend, VAPID ve cron anahtarlarını yenileyin.
- Gizli değerleri yalnızca Vercel Environment Variables bölümünde saklayın.
- GitHub organizasyon üyelerini ve depo erişim yetkilerini gözden geçirin.
- İki aşamalı doğrulama ve korumalı ana dal kurallarını etkinleştirin.

Vercel ve private depo

Vercel private GitHub depolarını destekler. Ancak depo bir GitHub organizasyonuna aitse Vercel Hobby planında dağıtım kısıtları oluşabilir. Proje sahipliği, commit sahibinin Vercel erişimi ve takım planı birlikte kontrol edilmelidir.

Firebase kotası hakkında düzeltme

Cloud Firestore ücretsiz kota	Güncel sınır
Belge okuma	Günlük 50.000
Belge yazma	Günlük 20.000
Belge silme	Günlük 20.000
Depolama	1 GiB
Dışarı veri aktarımı	Aylık 10 GiB

'Günlük 10 milyar okuma-yazma ücretsiz' bilgisi doğru değildir. Ücretsiz kota aşıldığında kullanım ve bölgeye göre ücretlendirme devreye girer.

Firestore'e geiş deęerlendirmesi

Mevcut sistem PostgreSQL iliřkileri, SQL fonksiyonları, Row Level Security politikaları ve 42 migration ieriyor. Firestore belge tabanlıdır; bu nedenle geiş basit bir baęlantı deęiřiklięi deęil, veri modelinin yeniden tasarlanmasıdır.

Deęiřecek alan	Firestore'e geiş etkisi
Veri modeli	Tablolar ve iliřkiler belge/koleksiyon yapısına dnüřtürölür.
SQL ve raporlama	SQL fonksiyonları ve toplu analiz sorguları yeniden yazılır.
Yetkilendirme	Supabase RLS yerine Firestore Security Rules tasarlanır ve test edilir.
Kullanıcı hesapları	Mevcut oturum ve hesap aktarımı ayrıca planlanır.
Maliyet modeli	Belge ve indeks okumaları kullanım maliyetini etkiler.
Güvenlik	Sunucu SDK'ları Security Rules'u atlayabildięi iin IAM ayrıca doęru kurulmalıdır.

Google ile oturum

Google giriři iin Firestore zorunlu deęildir. Supabase Auth; Google, parola, OTP ve dięer saęlayıcıları destekler. Öęrenci hesaplarında okul numarası ve geici řifre akıřı korunabilir; Google OAuth öęretmen, müdür, moderatör veya yönetici hesaplarına isteęe baęlı eklenebilir.

Firestore Authentication teknik olarak Google giriřini destekler; ancak Firestore Auth ile Supabase veritabanını birlikte kullanmak kimlik ve yetki yönetimini iki platforma böler.

Hosting seenekleri

Platform	Güçlü taraf	Bu proje iin deęerlendirme
Vercel	Next.js entegrasyonu, CDN, otomatik SSL	Mevcut uygulama iin birinci tercih
Render	Kolay web servisleri, özel alan adı, yönetilen TLS	C# sürümü iin güçlü seenek
Fly.io	Bölgesel dağıtım, daha fazla altyapı kontrolü	C# sürümü iin uygun; yönetimi daha teknik

Alan adı, DNS ve SSL

Google Domains artık faaliyet göstermiyor; eski Google Domains hesapları Squarespace Domains'e taşındı. Alan adı DNS kayıtları büyük ihtimalle Squarespace panelinden yönetilecektir.

1. Alan adını Vercel projesine ekleyin.
2. Vercel'in verdiği A, CNAME veya doğrulama kaydını alın.
3. Kaydı Squarespace Domains DNS paneline girin.
4. DNS doğrulamasının tamamlanmasını bekleyin.
5. Vercel'in otomatik SSL sertifikasını oluşturduğunu doğrulayın.
6. Kök alan adı, www adresi ve HTTP'den HTTPS'ye yönlendirmeyi test edin.

Uygulama sırası

Zaman	İş
Bugün	GitHub private, erişim kontrolü, anahtar taraması ve gerekiyorsa anahtar yenileme
Kısa vadede	Vercel private repo bağlantısını ve takım planını doğrulama
Sonraki adım	Squarespace DNS üzerinden özel alan adı bağlantısı ve SSL testi
Ürün geliştirme	Supabase Google OAuth'u ihtiyaç olan rollere ekleme
Ayrı karar	C# sürümü başlarsa Render ve Fly.io maliyet/operasyon karşılaştırması

NET SONUÇ

Mevcut SG EduCoach için Vercel + Supabase yapısını korumak, GitHub deposunu private yapmak ve alan adını Squarespace DNS üzerinden Vercel'e bağlamak en düşük riskli çözümdür. Firebase geçişi performans sorununu otomatik çözmez ve mevcut ilişkisel veri yapısını yeniden yazmayı gerektirir.

Başlıca resmî kaynaklar

- Firebase - Cloud Firestore pricing: firebase.google.com/docs/firestore/pricing
- Firebase - Security Rules: firebase.google.com/docs/rules
- Supabase - Auth: supabase.com/docs/guides/auth
- Vercel - Git deployments: vercel.com/docs/git
- Render - Custom domains: render.com/docs/custom-domains
- Fly.io - Custom domains: fly.io/docs/networking/custom-domain
- Squarespace - Google Domains migration: support.squarespace.com